

Tarea — Vectores Velocidad y Aceleración en Coordenadas Polares

Mecánica Aplicada

28 de mayo de 2026

1. Introducción

Las coordenadas polares (r, θ) son un sistema de coordenadas curvilíneas ortogonales donde la posición de un punto P se describe mediante su distancia r al origen y el ángulo θ que forma el radio vector con el eje polar. Este sistema es particularmente útil cuando el movimiento tiene una componente rotacional o cuando la trayectoria es curva.

Para describir el movimiento en coordenadas polares se definen dos vectores unitarios:

- $\mathbf{e}_r$: vector unitario radial, en dirección de r creciente.
- $\mathbf{e}_\theta$: vector unitario transversal, perpendicular a $\mathbf{e}_r$ en dirección de θ creciente.

2. Vectores unitarios y sus derivadas

El vector de posición en coordenadas polares es:

$$\mathbf{r} = r \mathbf{e}_r \quad (1)$$

Los vectores unitarios $\mathbf{e}_r$ y $\mathbf{e}_\theta$ pueden expresarse en coordenadas cartesianas como:

$$\mathbf{e}_r = \cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j} \quad (2)$$

$$\mathbf{e}_\theta = -\sin \theta \mathbf{i} + \cos \theta \mathbf{j} \quad (3)$$

2.1. Derivada de $\mathbf{e}_r$

Derivando (2) respecto al tiempo:

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{e}}_r &= \frac{d}{dt}(\cos \theta) \mathbf{i} + \frac{d}{dt}(\sin \theta) \mathbf{j} \\ &= (-\sin \theta) \dot{\theta} \mathbf{i} + (\cos \theta) \dot{\theta} \mathbf{j} \\ &= \dot{\theta} (-\sin \theta \mathbf{i} + \cos \theta \mathbf{j}) \\ &= \dot{\theta} \mathbf{e}_\theta \end{aligned}$$

$$\boxed{\dot{\mathbf{e}}_r = \dot{\theta} \mathbf{e}_\theta} \quad (4)$$

2.2. Derivada de $\mathbf{e}_\theta$

Derivando (3) respecto al tiempo:

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{e}}_\theta &= \frac{d}{dt}(-\sin \theta) \mathbf{i} + \frac{d}{dt}(\cos \theta) \mathbf{j} \\ &= (-\cos \theta) \dot{\theta} \mathbf{i} + (-\sin \theta) \dot{\theta} \mathbf{j} \\ &= -\dot{\theta} (\cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}) \\ &= -\dot{\theta} \mathbf{e}_r\end{aligned}$$

$$\boxed{\dot{\mathbf{e}}_\theta = -\dot{\theta} \mathbf{e}_r} \quad (5)$$

3. Vector Velocidad

La velocidad se define como la derivada temporal del vector de posición:

$$\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}} = \frac{d}{dt}(r \mathbf{e}_r)$$

Aplicando la regla del producto:

$$\begin{aligned}\mathbf{v} &= \dot{r} \mathbf{e}_r + r \dot{\mathbf{e}}_r \\ &= \dot{r} \mathbf{e}_r + r(\dot{\theta} \mathbf{e}_\theta) \\ &= \dot{r} \mathbf{e}_r + r\dot{\theta} \mathbf{e}_\theta\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathbf{v} = \dot{r} \mathbf{e}_r + r\dot{\theta} \mathbf{e}_\theta} \quad (6)$$

3.1. Componentes de la velocidad

- **Componente radial:** $v_r = \dot{r}$

Representa la rapidez con la que cambia la distancia al origen.

- **Componente transversal:** $v_\theta = r\dot{\theta}$

Representa la velocidad debida al cambio de dirección (movimiento angular). También se conoce como velocidad acimutal.

La magnitud de la velocidad es:

$$|\mathbf{v}| = \sqrt{\dot{r}^2 + (r\dot{\theta})^2}$$

4. Vector Aceleración

La aceleración se define como la derivada temporal del vector velocidad:

$$\mathbf{a} = \dot{\mathbf{v}} = \frac{d}{dt}(\dot{r} \mathbf{e}_r + r\dot{\theta} \mathbf{e}_\theta)$$

Aplicando la regla del producto a cada término:

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= \frac{d}{dt}(\dot{r} \mathbf{e}_r) + \frac{d}{dt}(r\dot{\theta} \mathbf{e}_\theta) \\ &= \ddot{r} \mathbf{e}_r + \dot{r} \dot{\mathbf{e}}_r + \dot{r}\dot{\theta} \mathbf{e}_\theta + r\ddot{\theta} \mathbf{e}_\theta + r\dot{\theta} \dot{\mathbf{e}}_\theta \end{aligned}$$

Sustituyendo (4) y (5):

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= \ddot{r} \mathbf{e}_r + \dot{r}(\dot{\theta} \mathbf{e}_\theta) + \dot{r}\dot{\theta} \mathbf{e}_\theta + r\ddot{\theta} \mathbf{e}_\theta + r\dot{\theta}(-\dot{\theta} \mathbf{e}_r) \\ &= \ddot{r} \mathbf{e}_r + \dot{r}\dot{\theta} \mathbf{e}_\theta + \dot{r}\dot{\theta} \mathbf{e}_\theta + r\ddot{\theta} \mathbf{e}_\theta - r\dot{\theta}^2 \mathbf{e}_r \\ &= (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) \mathbf{e}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}) \mathbf{e}_\theta \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathbf{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) \mathbf{e}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}) \mathbf{e}_\theta} \quad (7)$$

4.1. Componentes de la aceleración

- **Componente radial:** $a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2$

El término $\ddot{r}$ es la aceleración radial debida al cambio en la distancia al origen. El término $-r\dot{\theta}^2$ es la aceleración centrípeta, dirigida hacia el origen.

- **Componente transversal:** $a_\theta = 2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}$

El término $2\dot{r}\dot{\theta}$ es la aceleración de Coriolis (en el contexto de coordenadas polares). El término $r\ddot{\theta}$ es la aceleración angular.

La magnitud de la aceleración es:

$$|\mathbf{a}| = \sqrt{(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)^2 + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})^2}$$

5. Forma alternativa de la componente transversal

La componente transversal puede expresarse de forma más compacta:

$$\begin{aligned} a_\theta &= 2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta} \\ &= \frac{1}{r} \frac{d}{dt}(r^2\dot{\theta}) \end{aligned}$$

Demostración:

$$\frac{d}{dt}(r^2\dot{\theta}) = 2r\dot{r}\dot{\theta} + r^2\ddot{\theta} = r(2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}) = r a_{\theta}$$

$$\therefore a_{\theta} = \frac{1}{r} \frac{d}{dt}(r^2\dot{\theta})$$

Esta forma es útil cuando se conserva el momento angular ($r^2\dot{\theta} = \text{cte}$).

6. Casos particulares

6.1. Movimiento circular ($r = \text{cte}$, $\dot{r} = 0$, $\ddot{r} = 0$)

$$\begin{aligned}\mathbf{v} &= r\dot{\theta} \mathbf{e}_{\theta} \\ \mathbf{a} &= -r\dot{\theta}^2 \mathbf{e}_r + r\ddot{\theta} \mathbf{e}_{\theta}\end{aligned}$$

Para movimiento circular uniforme ($\ddot{\theta} = 0$):

$$\mathbf{a} = -r\dot{\theta}^2 \mathbf{e}_r = -\frac{v^2}{r} \mathbf{e}_r$$

6.2. Movimiento rectilíneo radial ($\dot{\theta} = 0$, $\ddot{\theta} = 0$)

$$\begin{aligned}\mathbf{v} &= \dot{r} \mathbf{e}_r \\ \mathbf{a} &= \ddot{r} \mathbf{e}_r\end{aligned}$$

7. Resumen de expresiones

Magnitud	Expresión	Componentes
Posición	$\mathbf{r} = r \mathbf{e}_r$	—
Velocidad	$\mathbf{v} = \dot{r} \mathbf{e}_r + r\dot{\theta} \mathbf{e}_{\theta}$	$v_r = \dot{r}$, $v_{\theta} = r\dot{\theta}$
Aceleración	$\mathbf{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) \mathbf{e}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}) \mathbf{e}_{\theta}$	$a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2$, $a_{\theta} = 2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}$

Derivadas de vectores unitarios (resumen)

$$\boxed{\dot{\mathbf{e}}_r = \dot{\theta} \mathbf{e}_{\theta}} \quad \boxed{\dot{\mathbf{e}}_{\theta} = -\dot{\theta} \mathbf{e}_r}$$